

Discussão Final dos Resultados

Alunos: Paulo H. Gomes de Senna, Gabriel Marcelo Momm, Caio Veiga Maievski, Paulo Victor Monarin Martins.

O experimento realizado teve como objetivo analisar o esforço computacional prático nas operações de adição e remoção em Árvores AVL, Rubro-Negra (RB) e Árvore B (ordens 1, 5 e 10). O esforço foi medido por meio do incremento de um contador de operações internas de CPU — especificamente comparações de chaves na descida, rotações, divisões (*splits*) e fusões (*merges*).

A avaliação do caso médio (chaves geradas aleatoriamente via rand, com 10 amostras por conjunto e o tamanho N variando de 1 a 10.000) permitiu contrastar a complexidade teórica assintótica $O(\log n)$ com o custo constante prático associado ao balanceamento específico de cada arquitetura.

1. Comportamento na Operação de Inserção

Na operação de adição, as árvores AVL e Rubro-Negra apresentaram as curvas de menor custo geral, crescendo de forma perfeitamente logarítmica. Para $N = 100$, ambas exigiram cerca de 6 operações; para $N = 10.000$, atingiram aproximadamente 12.8 operações, um valor que espelha o limite teórico de $\log_2 10000 \approx 13.2$.

Embora ambas sejam altamente eficientes, a árvore Rubro-Negra obteve uma leve vantagem prática sobre a AVL (média global de 11.30 contra 11.39 operações da AVL). Esse comportamento empírico corrobora a teoria: a AVL exige um critério de balanceamento estrito (diferença de altura máxima igual a 1 verificada a cada subida da recursão), resultando em uma quantidade ligeiramente maior de rotações. A Rubro-Negra, por sua vez, flexibiliza a altura máxima e resolve muitos de seus conflitos apenas com recolorações (mudança de *bits* em $O(1)$, que não somam no esforço de reestruturação de ponteiros), minimizando as rotações físicas.

No caso da Árvore B de ordens 5 e 10, o esforço computacional em RAM foi superior (chegando a ~16.7 operações para B5 e ~22.9 para B10 no conjunto de 10.000 chaves). Como a Árvore B abriga múltiplas chaves em um único nó, o algoritmo necessita realizar buscas dentro do próprio nó para encontrar o local correto de inserção, além do alto custo operacional de realizar o *split* que movimenta diversos dados.

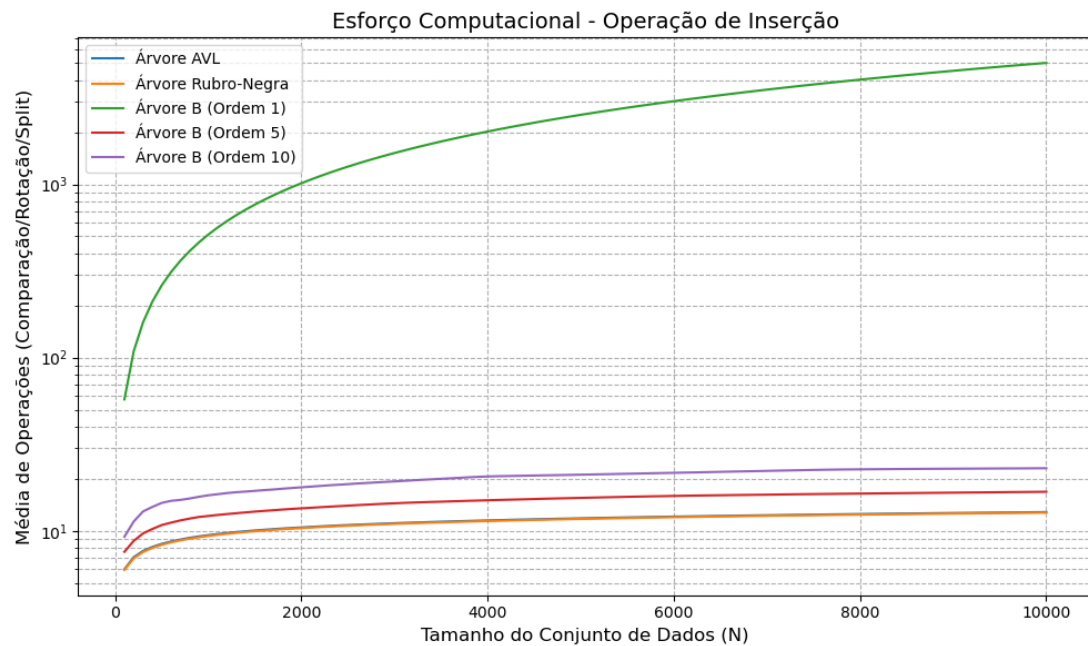


Gráfico 1 - Esforço computacional para a operação de inserção. Nota-se o crescimento linear da Árvore B de Ordem 1, que atinge 5.000 operações em $N = 10.000$, enquanto as demais estruturas se mantêm na base logarítmica do eixo Y).

2. A Anomalia Teórica da Árvore B de Ordem 1

O Gráfico 1 evidencia um comportamento diferente para a Árvore B de ordem 1 (B1), que destoa completamente da complexidade logarítmica e apresenta um crescimento linear de esforço $O(n)$, atingindo incríveis 5.016 operações para $N = 10.000$.

Esse resultado não caracteriza uma falha de implementação algorítmica, mas sim a comprovação empírica de um limite teórico da estrutura. Pela definição matemática clássica da Árvore B baseada no grau mínimo t , o número máximo de chaves em um nó é $2t - 1$ e o mínimo é $t - 1$. A literatura exige que $t \geq 2$.

Ao forçar a execução com a ordem $t = 1$, a capacidade máxima do nó se torna 1 e a mínima se torna 0. Consequentemente, o nó "enche" imediatamente na primeira inserção. Ao receber uma segunda chave, ocorre um *split* prematuro que sobe a única chave para o nó pai, deixando os nós filhos com zero chaves. Esse parâmetro matematicamente inválido causa um colapso estrutural: a árvore perde sua propriedade de ramificação horizontal e degenera em uma estrutura linear (semelhante a uma lista encadeada) infestada de nós vazios, forçando o algoritmo a percorrer aproximadamente $N/2$ nós por inserção.

3. Comportamento na Operação de Remoção

Durante a remoção, a teoria clássica se comprovou de forma ainda mais acentuada a favor da árvore Rubro-Negra. A remoção em uma AVL possui a característica de poder desencadear uma cascata de rotações até a raiz devido ao seu rigoroso fator de balanceamento, encarecendo a operação. Os dados coletados capturaram exatamente essa nuance: a Rubro-Negra apresentou a maior eficiência do experimento, com uma média de apenas 9.6 operações globais, contra 10.9 da AVL. Para o conjunto máximo ($N = 10.000$), a RN exigiu em média 11 operações contra 12.3 da AVL.

Para as Árvores B de ordem 5 e 10, a remoção manteve um custo computacional em CPU mais elevado (17.2 e 22.3 operações, respectivamente, em $N = 10.000$). Isso se justifica pelas lógicas complexas de rebalanceamento exigidas quando um nó atinge o *underflow* (empréstimo de chaves de nós irmãos adjacentes ou a fusão física de nós via *merge*).

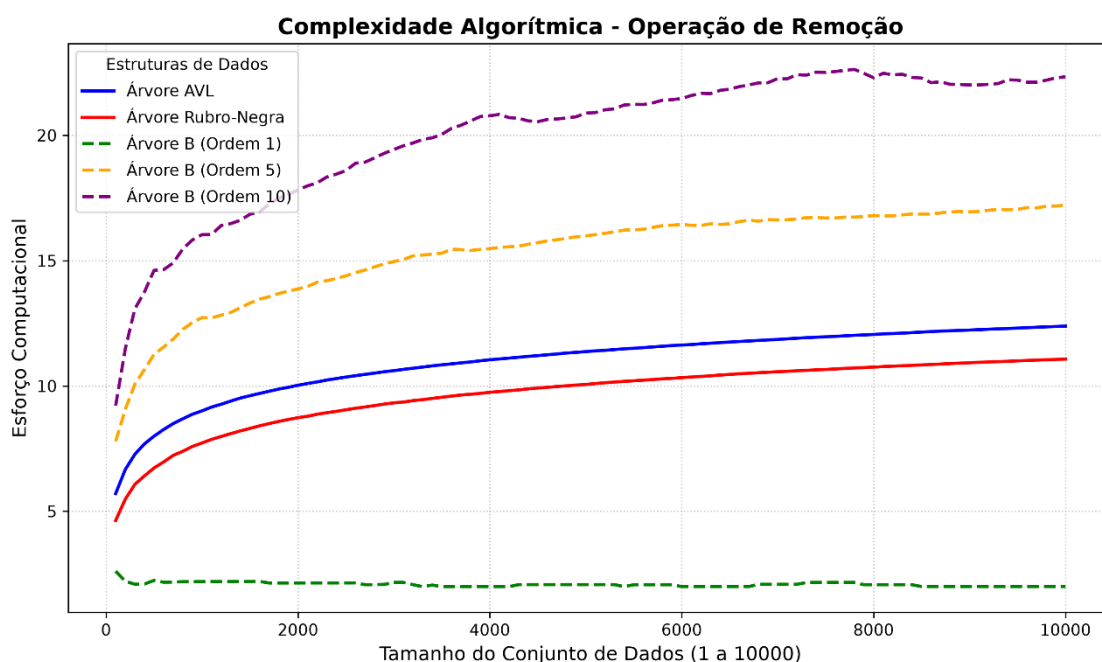


Gráfico 2 - Esforço computacional para a operação de remoção. A Árvore Rubro-Negra demonstra superioridade frente à AVL. A Árvore B1 registra um custo anômalo próximo de constante $O(1)$ devido à falha estrutural explicada anteriormente).

Vale destacar no Gráfico 2 que a Árvore B1 registrou um custo constante extremo na remoção (aproximadamente 2 operações em todos os tamanhos de N). Associado ao colapso de inserção debatido anteriormente, este dado demonstra que, devido à quebra da estrutura ($t = 1$) e à geração de nós com zero chaves, o algoritmo de busca que precede a remoção aborta a operação de forma prematura. Não encontrando o caminho correto na árvore corrompida, a rotina encerra rapidamente, registrando um falso cenário de alta eficiência.

4. Conclusão

Os resultados obtidos ilustram com clareza o balanço entre o rigor da reestruturação e a eficiência das operações internas. Considerando estritamente o esforço de processamento em memória principal (comparações de chaves e reestruturação de ponteiros), a Árvore Rubro-Negra sagrou-se como a estrutura mais eficiente e equilibrada, apresentando os menores custos reais tanto para adição quanto para remoção. A Árvore B comprovou ser computacionalmente mais custosa para a CPU local, ratificando que o seu design é otimizado para cenários não testados neste experimento, como sistemas de banco de dados onde o objetivo central é minimizar acessos a disco (I/O), e não a manipulação de ponteiros em RAM. Por fim, os dados reforçaram a inviabilidade matemática e estrutural da adoção de uma Árvore B com grau mínimo igual a 1.